Отчет о лабораторной работе 2

Федечкин Евгений, 2 курс, 3 группа

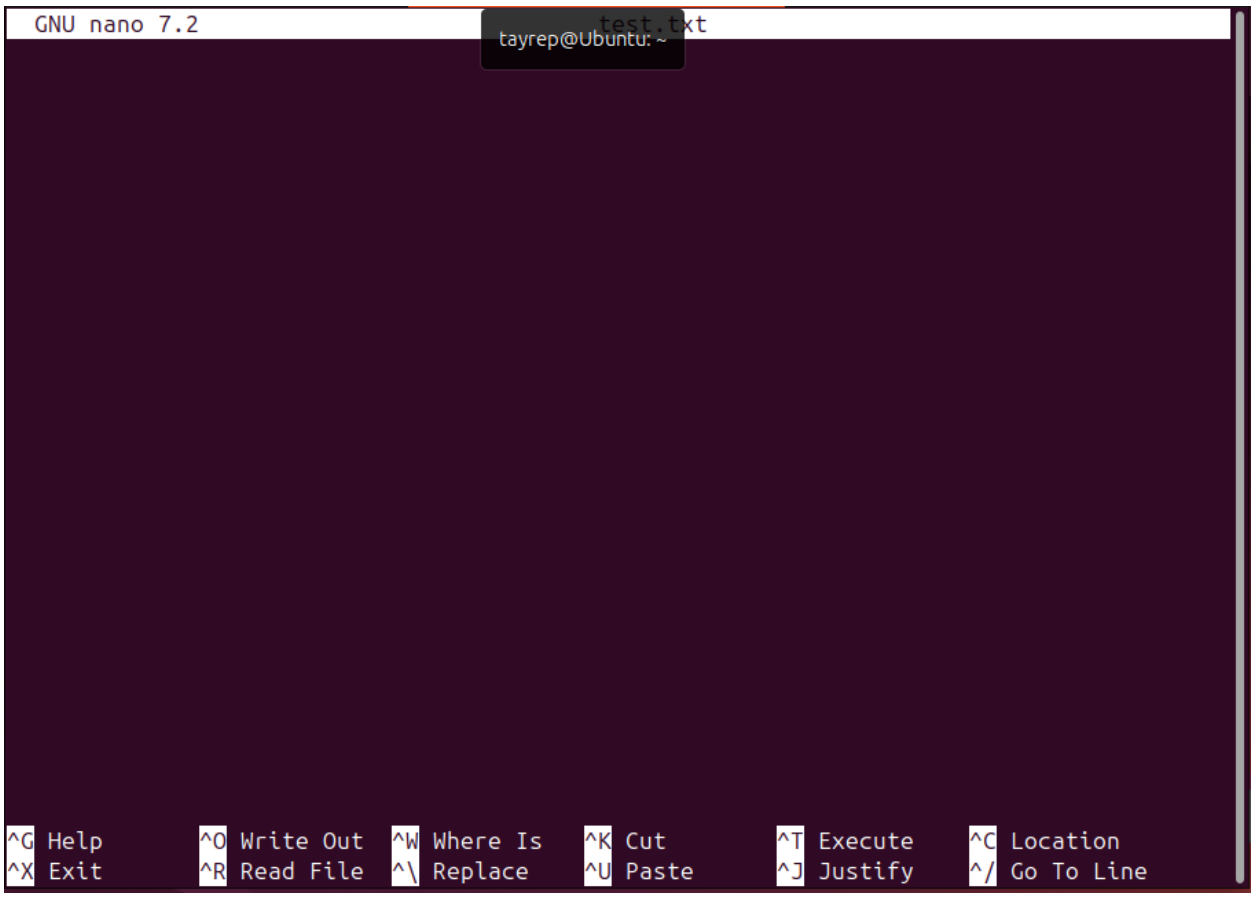
Часть I

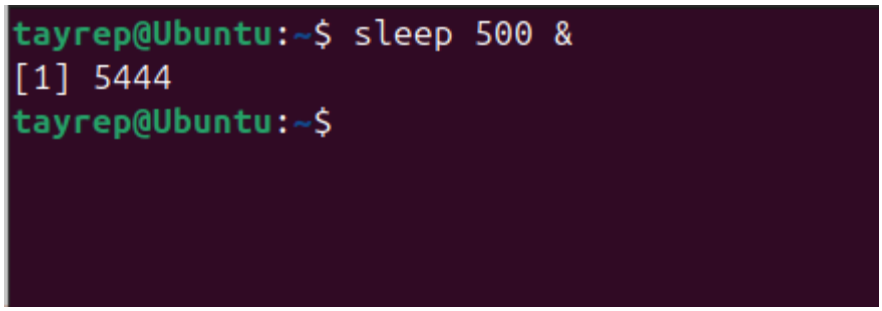
1. Запустить в консоли на выполнение три задачи, две в интерактивном режиме, одну - в фоновом.

```
tayrep@Ubuntu:~$ top

top - 16:39:48 up 6 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.41, 0.19
Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 98.1 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.1 total,    839.9 free,   1083.7 used,   2256.2 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2830.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    619 root      20   0 1997464  46804  25652 S  13.2   1.2   0:10.76 snapd
   1938 tayrep    20   0 4952692 395260 144884 S   2.3   9.9   0:10.10 gnome-s+
   2653 tayrep    20   0  564144  55176  43420 S   0.7   1.4   0:01.31 gnome-t+
   2735 tayrep    20   0   23212   6016   3804 R   0.7   0.2   0:00.44 top
     46 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.26 kworker+
    206 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.16 jbd2/sd+
   2033 tayrep    20   0  397316  12348   7172 S   0.3   0.3   0:00.14 ibus-da+
   2575 tayrep    20   0  429416  30760  22056 S   0.3   0.8   0:00.46 snapd-d+
      1 root      20   0   23264  14656   9852 S   0.0   0.4   0:02.69 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
```





Запускаем две интерактивные задачи:

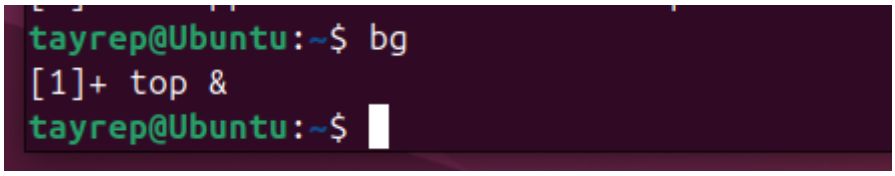
1) **top** – команда для вывода текущих процессов

2) **nano test.txt** – команда для открытия текстового редактора

Запускаем фоновую задачу:

sleep 500 & - останавливает выполнение терминала на указанное количество секунд

2. Перевести одну из задач, выполняющихся в интерактивном режиме, в фоновый режим.



Используем команду **bg** для перевода интерактивной задачи 1) в фоновый режим.

3. Провести эксперименты по переводу задач из фонового режима в интерактивный и наоборот.

```
tayrep@Ubuntu:~$ fg
sleep 500
```

Переводим фоновую задачу sleep 500 в интерактивный режим с помощью команды fg.

```
tayrep@Ubuntu:~$ fg
sleep 500
^Z
[1]+  Stopped                 sleep 500
tayrep@Ubuntu:~$
```

```
tayrep@Ubuntu:~$ bg
[1]+ sleep 500 &
tayrep@Ubuntu:~$
```

Останавливаем задачу с помощью **Ctrl + Z** и снова переводим в фоновой режим с помощью команды **bg**

4. Создать именованный канал для хранения информации, осуществить передачу в канал

о списка файлов домашнего каталога вместе с подкаталогами (ключ -R),

о одного каталога вместе с файлами и подкаталогами.

1)

```
tayrep@Ubuntu:~$ mkfifo test
tayrep@Ubuntu:~$ cat test
```

Создаем специальный файл типа FIFO (канал) test и в этом же терминале читатель

```
tayrep@Ubuntu:~$ ls -R ~ > test
tayrep@Ubuntu:~$
```

В другом терминале создаем писатель. После завершения работы писателя завершится работа читателя и в первом терминале отображается список всех файлов и папок домашнего каталога.

```
/home/tayrep:
application
config.conf
Desktop
Documents
Downloads
library.lib
Music
Pictures
Public
snap
Templates
test
Videos
z1.sh
z2.sh
z3.sh

/home/tayrep/Desktop:

/home/tayrep/Documents:

/home/tayrep/Downloads:

/home/tayrep/Music:

/home/tayrep/Pictures:
Screenshots

/home/tayrep/Pictures/Screenshots:
```

2)

```
tayrep@Ubuntu:~$ mkdir testdir
tayrep@Ubuntu:~$ cd testdir
tayrep@Ubuntu:~/testdir$ touch test1 test2 test3
tayrep@Ubuntu:~/testdir$ cd ..
```

Создаем тестовый каталог и создаем в ней три пустых файла.

```
tayrep@Ubuntu:~$ mkfifo test2
tayrep@Ubuntu:~$ cat test2
```

```
tayrep@Ubuntu:~$ ls -R ~/testdir > test2
tayrep@Ubuntu:~$
```

```
/home/tayrep/testdir:
test1
test2
test3
tayrep@Ubuntu:~$
```

Делаем все то же самое, но в качестве параметра для писателя указываем тестовый каталог. Получаем список тестовых файлов.

Использованные команды:

1) **mkfifo** – создает файл типа FIFO (канал)
2) **cat** – читает данные из канала и выводит их на экран
3) **ls -R** – рекурсивно выводит содержимое каталога и всех его подкаталогов

Часть II. Вариант 3

1.Сгенерировать следующую информацию о m (m>2) процессах системы, имеющих значение идентификатора больше заданного n: флаг — сведения о процессе, статус, PID, PPID, приоритет, использованное время и имя программы.

```
tayrep@Ubuntu:~$ ps -e -o flags,stat,pid,ppid,pri,time,comm --sort=pid | awk 'NR>1 && $3>1000' | head -5
4 Ss      1087       1  19 00:00:00 cupsd
4 Ssl     1090       1  19 00:00:00 unattended-upgr
4 S       1096    1087  19 00:00:00 dbus
4 S       1097    1087  19 00:00:00 dbus
4 Ssl     1106       1  19 00:00:00 gdm3
tayrep@Ubuntu:~$
```

Пусть m = 5, n = 1000. Генерируем информацию о процессах с помощью команды **ps** с параметрами:

1) **-e** – рассматриваем все процессы

2) **-o flags,stat,pid,ppid,pri,time,comm** – рассматриваем только указанные поля

3) **--sort=pid** – сортируем по PID

Затем передаем результат вывода в команду **awk**, которая фильтрует данные по **NR>1** (пропускаем заголовок) и **$3>1000** (третье поле (PID) > n). И выводим первые m=5 строк с помощью **head -5**.

2. Завершить выполнение двух процессов, владельцем которых является текущий пользователь. Первый процесс завершить с помощью сигнала SIGKILL, задав его имя, второй — с помощью сигнала SIGINT, задав его номер.

```
tayrep@Ubuntu:~$ sleep 500 &
[1] 6290
tayrep@Ubuntu:~$ cat /dev/null &
[2] 6291
tayrep@Ubuntu:~$ pkill -KILL cat
[2]+  Done                    cat /dev/null
tayrep@Ubuntu:~$ jobs
[1]+  Running                 sleep 500 &
tayrep@Ubuntu:~$ kill -INT %1
tayrep@Ubuntu:~$ jobs
[1]+  Interrupt               sleep 500
tayrep@Ubuntu:~$
```

Запускаем две фоновые задачи **sleep** и **cat**.

Затем используем **pkill -KILL cat**, чтобы отправить сигнал SIGKILL (принудительное завершение) всем задачам с именем cat текущего пользователя.

Каждый раз проверяем текущие задачи с помощью **jobs**.

Используем **kill -INT %1**, чтобы отправить сигнал SIGINT (принудительное прерывание) задаче с номером 1 (sleep 500).

3. Через символ «:» вывести идентификаторы процессов, для которых родителем является командный интерпретатор.

```
tayrep@Ubuntu:~$ sleep 300 &
[1] 6324
tayrep@Ubuntu:~$ sleep 500 &
[2] 6325
tayrep@Ubuntu:~$ sleep 700 &
[3] 6326
tayrep@Ubuntu:~$ jobs
[1]   Running                 sleep 300 &
[2]-  Running                 sleep 500 &
[3]+  Running                 sleep 700 &
tayrep@Ubuntu:~$ ps --ppid $$ -o pid --no-headers | paste -s -d ':'
   6324:   6325:   6326:   6327:   6328
```

Запускаем три фоновые задачи **sleep**.

Генерируем информацию о задачах с помощью **ps** с параметрами:

1) **--ppid $$** - сортируем задачи с родительским PID (PPID) равным PID текущей оболочки ($$)
2) **-o pid** – рассматриваем поля с PID
3) **--no-headers** – убираем заголовок таблицы

Затем склеиваем строки в одну строку с помощью **paste**, используя в качестве разделителя ':'